

# AutoShaoLu（自动化烧录）使用说明书

## 目录

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 一、程序简介.....                        | 3  |
| 二、认识主界面.....                       | 3  |
| 三、登录与编辑权限.....                     | 4  |
| 四、快速上手.....                        | 5  |
| 第 1 步：截图准备.....                    | 5  |
| 第 2 步：添加步骤.....                    | 5  |
| 第 3 步：配置图片.....                    | 6  |
| 第 4 步：运行.....                      | 6  |
| 五、步骤编辑详解.....                      | 6  |
| 5.1 步骤的基本操作.....                   | 6  |
| 5.2 所有步骤共有的属性.....                 | 7  |
| 5.3 条件判断（进阶）.....                  | 8  |
| 5.4 各步骤类型说明.....                   | 9  |
| ① 点击图像（ClickImage）.....            | 9  |
| ② 寻找图像（FindImage）.....             | 10 |
| ③ 键入文字（TypeText）.....              | 10 |
| ④ 键入文字（多）（TypeTextMore）.....       | 10 |
| ⑤ 键入文字（从文件）（TypeTextFromFile）..... | 10 |
| ⑥ 弹出消息（Popup）.....                 | 11 |
| ⑦ 获取输入（GetInput）.....              | 11 |
| ⑧ 鼠标操作（MouseAction）.....           | 11 |
| ⑨ 统计信息（Statistics）.....            | 12 |
| ⑩ 窗口聚焦（FocusWindow）.....           | 13 |
| ⑪ 空步骤（Empty）.....                  | 13 |
| ⑫ 烧录配置（BurnInConfig）.....          | 13 |
| 六、图片编辑窗口.....                      | 14 |
| 裁剪识别区域.....                        | 14 |
| 设置点击点.....                         | 15 |
| 七、运行、暂停与停止.....                    | 15 |
| 八、保存与打开步骤文件.....                   | 16 |
| 保存.....                            | 16 |
| 打开.....                            | 16 |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 九、步骤脚本文件格式 (.autostep) .....      | 16 |
| 9.1 整体结构.....                     | 17 |
| 9.2 steps.json 内容说明 .....         | 17 |
| 十、设置 .....                        | 18 |
| 十一、执行日志.....                      | 19 |
| 十二、烧录配置与烧录统计 .....                | 20 |
| 12.1 配置步骤（一次性） .....              | 20 |
| 12.2 两种判定方式（互斥） .....             | 20 |
| 12.3 判定时机与记录规则.....               | 21 |
| 12.4 烧录统计窗口.....                  | 21 |
| 十三、用户管理.....                      | 21 |
| 十四、常见问题.....                      | 22 |
| Q1：找不到图片 / 经常误识别？ .....           | 22 |
| Q2：输入文字不完整或乱码？ .....              | 22 |
| Q3：换电脑后打开 .autostep 提示图片错误？ ..... | 22 |
| Q4：步骤陷入死循环停不下来？ .....             | 23 |
| Q5：忘记管理员密码怎么办？ .....              | 23 |
| Q6：烧录统计里出现了"未完成"记录？ .....         | 23 |
| Q7：图像判据经常判定失败？ .....              | 23 |

# 一、程序简介

AutoShaoLu 是一款桌面自动化工具。它可以像"机器人"一样替你操作电脑：

- **看图操作：**在屏幕上找到指定的图片（比如某个按钮），然后自动点击它；
- **自动输入：**自动键入文字，支持固定文本、递增编号、从文件逐行读取；
- **读取屏幕：**通过 OCR 文字识别或读取界面文本，获取屏幕上显示的内容；
- **流程控制：**支持条件跳转、循环、弹窗人工确认等，能组合出复杂的自动化流程。

典型使用场景：软件烧录、批量录入、重复性测试、跨系统搬运数据等。

# 二、认识主界面

启动程序后，主界面自上而下分为三部分：



| 区域   | 位置    | 说明                                        |
|------|-------|-------------------------------------------|
| 菜单栏  | 最顶部   | 文件 / 设置 / 管理 / 执行日志 / 烧录统计 / 语言 / 帮助 / 退出 |
| 工具栏  | 菜单下方  | 运行控制按钮（运行/暂停/停止）、编辑按钮、添加步骤按钮              |
| 步骤列表 | 左侧大区域 | 按行显示所有步骤，行号即执行顺序                          |
| 步骤详情 | 右侧区域  | 选中某个步骤后，在此编辑它的具体参数                        |

菜单说明：

| 菜单 | 功能                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------|
| 文件 | 新建、打开、保存、另存为步骤文件（快捷键 Ctrl+N / Ctrl+O / Ctrl+S / Ctrl+Shift+S），以及最近打开的文件列表 |

| 菜单   | 功能                                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 设置   | 打开设置窗口（主题、字体、默认参数等）                                                   |
| 管理   | 登录 / 注销、用户管理                                                          |
| 执行日志 | 查看步骤的历史执行记录                                                           |
| 烧录统计 | 打开烧录统计窗口：按工令查看良品/不良品/失败汇总与明细，可导出 CSV / Excel（见 <a href="#">第十二章</a> ） |
| 语言   | 切换界面语言（English / 简体中文 / 繁體中文）                                         |
| 帮助   | 示例、使用文档、控件试验场、关于                                                      |

帮助菜单说明：

| 子项   | 功能                                                                                                         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 示例   | 列出程序自带 Examples 目录下的 <code>.autostep</code> 示例文件，点击即可打开                                                    |
| 使用文档 | 打开本使用文档的 XPS 版本预览窗口                                                                                        |
| 靶场   | 打开测试/教学窗口：左侧是各类靶子控件（按钮、文本框、下拉框等，按类别分行），右侧显示屏幕名称、刷新率、分辨率、鼠标位置；点击左侧任意控件，其类型、名称和内容会记录到右下方的信息框中，适合验证自动化步骤的定位效果 |
| 关于   | 版本与联系信息                                                                                                    |

### 三、登录与编辑权限

为了保护步骤脚本不被误改，程序将操作分为两类：

- **只读操作**（无需登录）：打开文件、查看步骤、运行流程；
- **编辑操作**（需要登录）：新建、保存、增删/复制/移动步骤、修改步骤参数。

**未登录时**，所有编辑相关的按钮、步骤列表和详情面板都是灰色只读状态。

获取编辑权限：

1. 点击菜单 管理 → 登录；
2. 输入用户名和密码，点击"登录"。

A modal dialog box titled "管理员登录" (Administrator Login) with a close button (X) in the top right corner. It contains two input fields: "用户名" (Username) and "密码" (Password). Below the password field are three buttons: "登录" (Login), "取消" (Cancel), and "注册" (Register). The "注册" button is highlighted in blue.

第一次使用（还没有任何账号）：

1. 在登录窗口点击 **立即注册**；
2. 窗口会提示"首个注册的用户将自动成为管理员"；
3. 输入用户名和密码完成注册，无需任何人审批；
4. 返回登录界面，用刚注册的账号登录即可。

之后注册的新用户，需要已有管理员输入用户名和密码审批后才能注册成功。

忘记账号密码请联系管理员，管理员可在"用户管理"中重置密码。

## 四、快速上手

下面用一个最简单的例子，带你完整走一遍流程：**在屏幕上找到"确定"按钮并点击它。**

### 第 1 步：截图准备

先用系统截图工具（如 Win+Shift+S），把你要识别的目标（例如"确定"按钮）截图保存为 png 文件。

### 第 2 步：添加步骤

1. 登录获取编辑权限；
2. 在工具栏"步骤"区，点击 **点击图像** 按钮（或右键步骤列表 → 添加 → 点击图像）；
3. 步骤列表中出现一行新步骤，右侧详情面板显示它的参数。



### 第 3 步：配置图片

1. 在右侧详情面板点击 **选择**，选中第 1 步准备的截图；
2. 点击 **编辑** 打开图片编辑窗口，裁剪出最精确的识别区域（详见[第六章](#)）；
3. 设置相似度阈值（默认 0.85，一般不需要改）。

### 第 4 步：运行

点击工具栏 **运行**（或按快捷键 `Ctrl+Alt+F9`），程序就会在屏幕上寻找这张图片，找到后自动点击。

恭喜，你已经完成了第一个自动化流程！接下来可以继续添加更多步骤，让它们按顺序执行。

## 五、步骤编辑详解

### 5.1 步骤的基本操作

在步骤列表上右键，或使用工具栏"编辑"区的按钮：

| 操作           | 说明                |
|--------------|-------------------|
| 添加           | 在当前选中步骤的下方插入新步骤   |
| 删除           | 删除选中的步骤（支持多选）     |
| 上移 / 下移      | 调整步骤执行顺序          |
| 复制 / 剪切 / 粘贴 | 支持多行批量操作          |
| 勾选/取消勾选      | 第一列复选框控制该步骤是否参与执行 |



**删除提示：**如果待删除的步骤被其他步骤引用（跳转目标或条件中引用了它），确认对话框会列出这些步骤；确认删除后，这些引用会被自动清空，不会导致文件损坏。

## 5.2 所有步骤共有的属性

无论哪种步骤，都有以下通用属性（在步骤列表或详情面板中编辑）：

| 属性      | 说明                                          |
|---------|---------------------------------------------|
| 启用（复选框） | 取消勾选则运行时跳过该步骤                               |
| 名称      | 步骤的名字，方便识别                                  |
| 描述      | 备注信息，记录这个步骤是干什么的                            |
| 等待时间    | 执行本步骤前先等待的秒数                                |
| 如果真     | 步骤结果为“真”时，跳转到哪个步骤执行（下拉选择）                   |
| 如果假     | 步骤结果为“假”时，跳转到哪个步骤执行（下拉选择）                   |
| 记录执行日志  | 勾选后，每次执行会记录输入内容和时间（见 <a href="#">执行日志</a> ） |

跳转（如果真 / 如果假）是实现循环和分支的关键：

- 选择“(无跳转)”：执行完继续下一步；
- 选择某个步骤：执行完直接跳到那一行；
- 例：第 3 步“如果假”跳回第 1 步，就形成了一个循环，直到第 3 步结果为真才继续往下走。



**自引用保护：**如果某步骤的跳转指向它自己（形成单步死循环），程序会在连续执行达到上限（默认 10 次，可在设置中调整）后自动跳过该步骤，防止卡死。

### 5.3 条件判断（进阶）

每个步骤的"结果真假"默认由它自身的执行情况决定（例如图片找到为真、没找到为假）。如果需要更灵活的判断，可在详情面板切换到 **自定义条件** 模式，添加任意多条规则：

规则格式为：**变量** + **运算符** + **值**，多条规则之间用"并且 / 或者"连接。

- **变量：**可以是常量（恒真/恒假）、本步骤的执行结果（相似度、耗时、点击位置、OCR 文本、弹窗结果等），也可以引用**其他步骤**的执行结果；
- **运算符：**等于、不等于、大于、小于、包含、不包含、为空、不为空、正则匹配等；
- **OCR 文本**还支持提取处理：取指定行、从某关键字之后截取、取开头/末尾若干字符等。

例：**第 2 步的 OCR 文本 包含 "PASS"** → 为真时走"如果真"分支。

1. 判断模式中选择自定义





## 2. 点击添加表达式

条件判断

判断模式: 自定义 (使用下方规则判断) ▾

提示: 选择“自定义”后, 下方规则将替代步骤默认的成功/失败判断。

▾

本步骤 → 执行结果 ▾

等于 (==) ▾

并且 (AND) ▾

+ 添加表达式

- 删除表达式

## 3. 设置表达式

条件判断

判断模式: 自定义 (使用下方规则判断) ▾

提示: 选择“自定义”后, 下方规则将替代步骤默认的成功/失败判断。

2 - GetInput\_1 ▾

引用步骤 → 识别文本 ▾

包含 ▾

PASS

文本提取 完整文本 ▾

并且 (AND) ▾

+ 添加表达式

- 删除表达式

## 5.4 各步骤类型说明

### ① 点击图像 (ClickImage)

在屏幕上查找目标图片，找到后点击指定位置。

| 参数          | 说明                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 目标图片        | 「选择」选取图片，「编辑」打开图片编辑窗口裁剪并设置点击点                       |
| 截图          | 全屏截图 / 窗口截图 / 矩形截图，截图后自动作为目标图片并打开图片编辑窗口（原裁剪与点击点被重置） |
| 相似度阈值       | 0~1，越高匹配越严格（建议 0.8~0.95）                            |
| 点击次数 / 点击间隔 | 找到后的点击次数与每次点击的间隔秒数                                  |
| 超时时间        | 超过该秒数仍未找到则判定失败                                      |

提示：点击图像步骤还带有“鼠标动作”列表（含标题栏：动作 / 次数 / 间隔时间(s)），可用多个动作替代默认单击，支持拖拽，见[⑧ 鼠标操作](#)。

② 寻找图像（FindImage）

只查找、不点击。找到为真、找不到为假，常配合跳转做条件判断（例如"等待某个窗口出现再继续"）。

| 参数           | 说明             |
|--------------|----------------|
| 目标图片 / 相似度阈值 | 同上             |
| 重新寻找的间隔时间    | 没找到时，隔多久再找一次   |
| 超时时间         | 超过该秒数仍未找到则判定失败 |

③ 键入文字（TypeText）

在当前焦点处模拟键盘输入一段文字。

| 参数   | 说明                              |
|------|---------------------------------|
| 输入内容 | 要输入的文字                          |
| 按键间隔 | 每个按键之间的延迟秒数；设为 0 使用兼容性更好的安全输入模式 |

使用前请先确保输入焦点位于目标输入框（通常在本步骤前加一个"点击图像"步骤）。

④ 键入文字（多）（TypeTextMore）

按"前缀 + 中缀 + 后缀"组合输入，并支持**自动递增**。适合批量输入有编号的内容。

例：前缀 **SN**（勾选递增）、中缀 **-**、后缀 **2024**，每轮循环输入的内容会变为 **SN1-2024**、**SN2-2024**.....

| 参数           | 说明              |
|--------------|-----------------|
| 前缀 / 中缀 / 后缀 | 三段文本片段          |
| 自增（各段独立）     | 勾选后，每次执行该段自动 +1 |
| 新一轮重置计数      | 每轮循环开始时重置递增计数   |

⑤ 键入文字（从文件）（TypeTextFromFile）

从 txt / csv / xlsx 文件读取内容清单，每次执行输入其中一条，逐条往下走。适合批量录入。

| 参数   | 说明                       |
|------|--------------------------|
| 文件路径 | 选择数据文件；xlsx 读取第一个工作表的第一列 |
| 内容列表 | 加载后显示拆分出的所有条目，可手动增删      |
| 索引   | 当前读到第几条（可手动重置）           |

## ⑥ 弹出消息 (Popup)

弹出对话框等待人工点击，根据点击的按钮决定结果真假。适合"人工确认""人工判断后选择走向"的场景。

| 参数      | 说明                                              |
|---------|-------------------------------------------------|
| 标题 / 内容 | 弹窗显示的标题和正文                                      |
| 类型      | Information / Warning / Error / Question (影响图标) |
| 按钮组     | 自定义按钮文字，并指定每个按钮返回"真"还是"假"                       |
| 字体 / 颜色 | 自定义正文的字体和颜色                                     |

## ⑦ 获取输入 (GetInput)

从屏幕上"读取"信息，供后续条件判断使用。两种方式：

- **OCR 识别**：框选屏幕上一块区域，识别其中的文字；
- **读取界面文本**：指定屏幕上一个位置，读取该位置处控件的可选择文本（比 OCR 更准，但要求界面支持）。

读取到的文本可通过[自定义条件](#)参与判断（如"OCR 文本包含 PASS"）。



## ⑧ 鼠标操作 (MouseAction)

不依赖图像识别，直接在指定位置执行鼠标动作。

| 参数   | 说明                                                   |
|------|------------------------------------------------------|
| 位置模式 | 屏幕绝对坐标（可点“选择位置”在屏幕上点选）/ 鼠标当前位置                       |
| 动作列表 | 依次执行多个动作：左键单击、右键单击、双击、长按、滚轮上/下滚、拖拽；无标题栏，鼠标悬停在各列可查看含义 |

拖拽动作：

动作类型选择 **Drag（拖拽）** 后，行末会出现 **编辑拖拽路径** 按钮。两种步骤各有一个专属编辑窗口：

① 图像类步骤（点击图像等）——按点击点连线：

- 窗口预览原图与所有点击点（两者均只读，不可改动）；
- 在某个点击点上**按住左键不松手**，拖向下一个点击点即可生成移动轨迹；最后一个点击点没有下一点，不可拖动；
- 鼠标进入“激活半径”（可设置）范围内时，点击点会放大表示可以连线；中途松手则直接从当前位置连线到下一个点击点；
- 未绘制轨迹的相邻点击点之间默认直线连接；运行时轨迹随匹配到的图像位置自动换算到屏幕坐标。

② 鼠标操作步骤——全屏手绘轨迹：

- 打开全屏采集窗口，**按住左键拖拽**即生成移动轨迹（屏幕绝对坐标）；
- 松手后窗口不退出，可再次按住左键**重新生成**轨迹；
- 点击“确认”保存退出，右键或 ESC 取消；“次数”为整条路径的重复次数。

## ⑨ 统计信息（Statistics）

执行到此步骤时，打开一个**悬浮统计窗口**，实时显示运行数据，适合烧录时观察进度。

| 参数          | 说明                                   |
|-------------|--------------------------------------|
| 窗口标题 / 位置   | 悬浮窗的标题和屏幕位置                          |
| 置顶 / 自动关闭   | 是否始终置顶；N 秒后自动关闭（0=不关闭）               |
| 背景颜色 / 不透明度 | 自定义窗口外观                              |
| 统计项         | 勾选要显示的内容：总执行时间、当前步骤、各步骤耗时/执行次数/执行结果等 |



⑩ 窗口聚焦（FocusWindow）

把指定窗口放在最前方并激活（最小化时先恢复），常用于保证目标窗口可见、可操作。

| 参数    | 说明                                     |
|-------|----------------------------------------|
| 指定窗口  | 点击“枚举窗口”列出当前所有可见窗口，从下拉列表中选择（精确匹配，优先使用） |
| 标题关键字 | 未选择窗口时，按标题包含匹配（不区分大小写）查找第一个命中窗口        |

未找到窗口时该步骤记为失败（结果为假），可配合“如果假”跳转做重试或跳过。

⑪ 空步骤（Empty）

用作分割符、占位符或注释：执行时始终成功且不进行任何操作。

| 用法      | 说明                            |
|---------|-------------------------------|
| 分割符/占位符 | 在步骤列表中插入空行，把流程分段或预留后续步骤位置     |
| 注释      | 在详情面板“注释”框或列表“描述”列填写说明文字，仅供参考 |

⑫ 烧录配置（BurnInConfig）

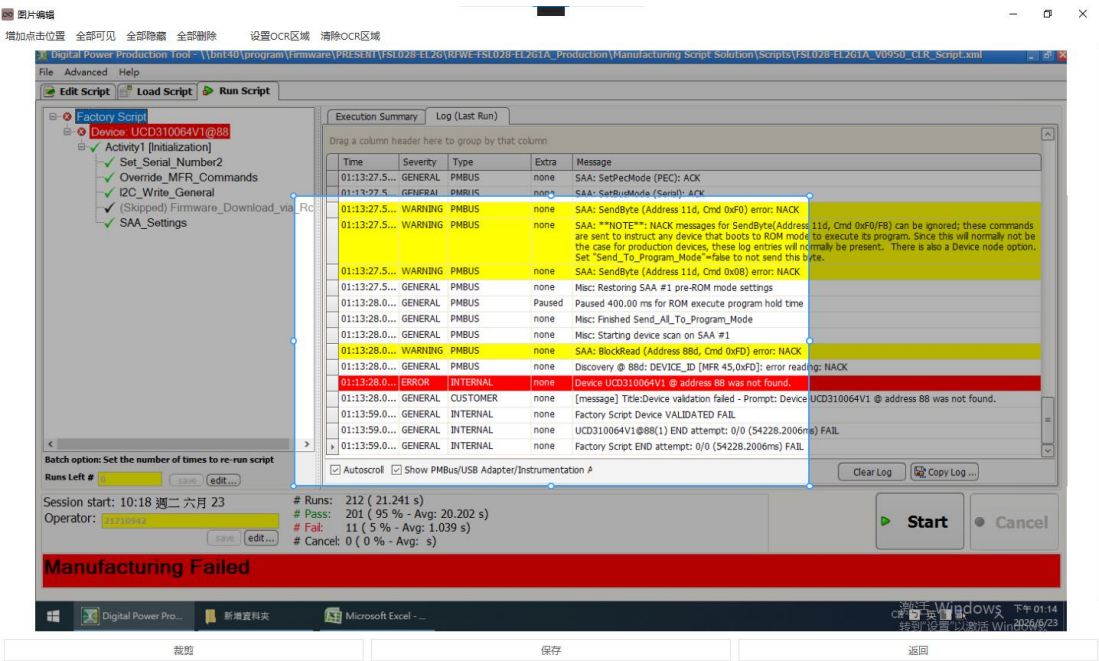
为烧录场景提供工令登记 + 结果自动判定 + 统计能力。一个步骤文件中只能有一个烧录配置步骤，详细用法见[第十二章](#)。

| 参数        | 说明                                               |
|-----------|--------------------------------------------------|
| 烧录完成步骤    | 选择代表“一个零件烧录完成”的步骤，决定判定时机与判定方式                    |
| 关键字 / 判据图 | 根据完成步骤类型二选一（互斥）：获取输入→良品/不良品/失败关键字；其他→三张判据图 + 相似度 |
| 截图留痕      | 勾选后每次判定时截取指定区域的屏幕存档，可自定义保存目录                     |

运行到该步骤时（每次运行的首次）会弹出工令输入窗口，填写工令/操作者/零件名后继续；判定结果自动记入烧录统计表。

六、图片编辑窗口

识图类步骤（点击图像 / 寻找图像）点击"编辑"按钮后打开此窗口，用于精确设置识别区域和点击位置。



窗口分为三部分：

- 1. 上方菜单：添加/删除点击点、全部显示/隐藏；
- 2. 中间主区：原图 + 可拖动的裁剪框 + 红色点击点标记，下方是裁剪结果预览；
- 3. 底部按钮：裁剪 / 保存 / 另存为 / 返回。

另存为：把当前图片导出到指定位置（可选 png/jpg/bmp）。已裁剪时保存裁剪结果，未裁剪时保存原图；“保存”则是写回步骤供运行使用。

裁剪识别区域

- 1. 拖动裁剪框的边缘控制点调整大小，拖动整体移动位置；
- 2. 支持鼠标滚轮缩放视图、中键平移，方便精确定位；
- 3. 点击 **裁剪** 按钮确认，预览区会显示裁剪结果；
- 4. 点击 **保存** 写回步骤。

裁剪区域越小越精确，识别越快、越不易误匹配。建议只框选目标最有辨识度的部分。

## 设置点击点

找到图片后，鼠标点哪里由"点击点"决定：

| 操作           | 方法                     |
|--------------|------------------------|
| 添加           | 菜单 → 「增加点击位置」，出现红色圆形标记 |
| 移动           | 直接拖拽标记到目标位置            |
| 查看坐标         | 鼠标悬停显示绝对坐标             |
| 重置 / 删除 / 隐藏 | 右键点击点操作                |

可以添加多个点击点，运行时会按顺序依次点击。未设置点击点时，默认点击图片中心。

**注意：**复制一个识图步骤后，它的裁剪区域和点击点会一并复制；如需调整请打开副本的"编辑"窗口重新裁剪。

## 七、运行、暂停与停止

| 操作      | 按钮      | 快捷键          |
|---------|---------|--------------|
| 运行      | 工具栏「运行」 | Ctrl+Alt+F9  |
| 暂停 / 继续 | 工具栏「暂停」 | —            |
| 停止      | 工具栏「停止」 | Ctrl+Alt+F10 |

- 运行时主窗口会自动最小化（可在设置中关闭），结束后自动恢复；
- 步骤列表会高亮当前正在执行的步骤；执行出错的步骤行会标红，鼠标悬停可看错误原因；

- 若设置了"运行前确认"（见设置），点击运行后会先弹出确认框。



图 12-运行中的界面

## 八、保存与打开步骤文件

### 保存

1. 菜单 **文件** → **保存**，选择保存位置，文件扩展名为 **.autostep**；
2. **另存为**：把当前步骤保存为另一个文件（原文件不变）；
3. 保存时会把**所有裁剪后的识别图片一并打包**进文件，拷贝到任何电脑都能直接使用。

### 打开

1. 菜单 **文件** → **打开**，选择 **.autostep** 文件（也兼容旧版 **.json** 步骤文件）；
2. 程序会把压缩包中的图片解压到文件旁边的 **{文件名}\_images** 文件夹中供运行使用；
3. 已安装本程序的电脑也可以直接双击 **.autostep** 文件打开。

注意：**{文件名}\_images** 文件夹是运行时的工作目录，删除它会导致图片丢失（重新打开文件会自动重建）。

## 九、步骤脚本文件格式（.autostep）

了解文件格式有助于你手动检查、备份或版本管理步骤脚本。

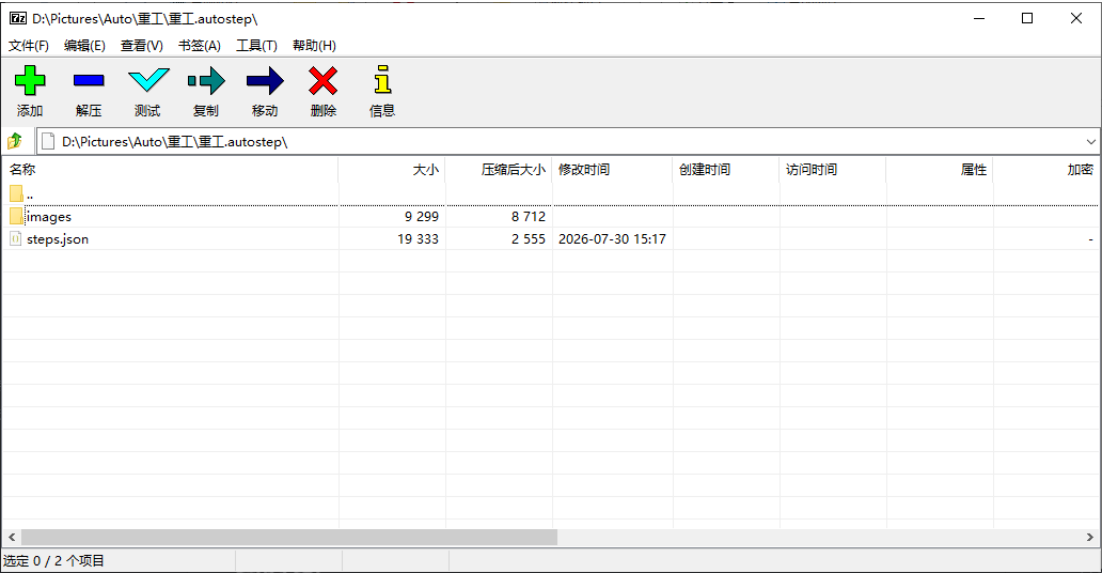


## 9.1 整体结构

`.autostep` 文件本质上是一个 **zip 压缩包**（把扩展名改成 `.zip` 即可用解压软件打开查看），内部结构如下：

```
我的流程.autostep
├─ steps.json          ← 所有步骤的定义（核心文件）
├─ images/             ← 各识图步骤的裁剪图片
│   ├── 3f2a1c8e-....png ← 图片文件名 = 所属步骤的 Uid
│   ├── 9b7d4e11-....png
│   └─ ...
```

- **steps.json**: UTF-8 编码的 JSON 数组，每个元素描述一个步骤；
- **images/**: 存放**裁剪后的识别图片**（不打包原始大图）。识图步骤的图片文件名为该步骤的唯一 Uid，与 steps.json 中的 `CroppedImageName` 字段对应；烧录配置步骤的判据图则以 `burnin_{Uid}_good/bad/fail.png` 命名；
- 步骤中引用的原图路径（`ImagePath`）仅作为文本记录保存在 JSON 中，不会打包。换电脑后如果原图路径失效，只需重新"选择"图片即可，不影响裁剪图的使用。



## 9.2 steps.json 内容说明

steps.json 是一个步骤数组，按数组顺序执行。每个步骤都包含一组通用字段 + 类型专属字段。

通用字段：

| 字段                 | 含义                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type               | 步骤类型，如 <code>ClickImage</code> 、 <code>TypeText</code> 、 <code>Popup</code> 、 <code>GetInput</code> 、 <code>MouseButton</code> 、 <code>Statistics</code> 、 <code>FocusWindow</code> 、 <code>BurnInConfig</code> 等 |
| Uid                | 步骤的唯一标识（GUID），跳转和条件引用都靠它                                                                                                                                                                                          |
| Name / Description | 步骤名称 / 描述                                                                                                                                                                                                         |
| IsNeed             | 是否启用                                                                                                                                                                                                              |

| 字段                   | 含义                                    |
|----------------------|---------------------------------------|
| WaitTime             | 执行前等待秒数                               |
| TrueGoto / FalseGoto | 如果真 / 如果假 跳转的目标步骤 Uid（为空表示不跳转）        |
| ConditionMode        | 条件模式：Default（默认，用自身结果）/ Custom（自定义规则） |
| Conditions           | 自定义条件规则行列表                            |
| EnableLog            | 是否记录执行日志                              |
| SelfReferenceLimit   | 自引用上限（-1=不限，0=禁止，>0=次数）               |

示例（一个"点击图像"+一个"键入文字"组成的脚本，已简化）：

```
json
[
  {
    "Type": "ClickImage",
    "Uid": "3f2a1c8e-1234-5678-9abc-def012345678",
    "Name": "点击确定按钮",
    "IsNeed": true,
    "WaitTime": 0.1,
    "TrueGoto": null,
    "FalseGoto": null,
    "ImagePath": "D:\\Screenshots\\ok_button.png",
    "CroppedImageName": "images/3f2a1c8e-1234-5678-9abc-def012345678.png",
    "SimilarityThreshold": 0.85,
    "Clicks": 1,
    "ClickGap": 0.1,
    "Timeout": 3
  },
  {
    "Type": "TypeText",
    "Uid": "9b7d4e11-aaaa-bbbb-cccc-ddddeeefffff",
    "Name": "输入序列号",
    "IsNeed": true,
    "WaitTime": 0.5,
    "TrueGoto": null,
    "FalseGoto": null,
    "TextToType": "SN20240101",
    "EnableLog": true
  }
]
```

说明：

- 手动编辑 steps.json 是可行的（例如批量改名称、改等待时间），但修改前请先备份，JSON 语法错误会导致文件无法打开；
- 旧版脚本中 TrueGoto/FalseGoto 若为数字行号，打开时会自动转换为 Uid，无需手动处理；
- 不要手动修改 Uid、TrueGoto、FalseGoto 之间的引用关系，否则跳转和条件会失效。

## 十、设置

菜单 **设置** 打开设置窗口，左侧树切换分类，修改后点击"保存"生效。



App 设置：

| 选项      | 说明                  |
|---------|---------------------|
| 主题      | 亮色 / 暗色             |
| 字体 / 字号 | 主界面全局字体             |
| 日志保留天数  | 执行日志自动清理周期，0 = 永不清理 |

Step 设置：

| 选项       | 说明                           |
|----------|------------------------------|
| 展示错误弹窗   | 步骤执行出错时是否弹窗提示                |
| 运行时最小化窗口 | 点击运行后主窗口自动最小化                |
| 运行前确认    | 每次运行前弹出确认对话框，防误触             |
| 自引用上限    | 步骤跳向自身时的最大连续执行次数             |
| 新建步骤默认参数 | 新建步骤时的默认相似度阈值、等待时间、超时时间、点击次数 |

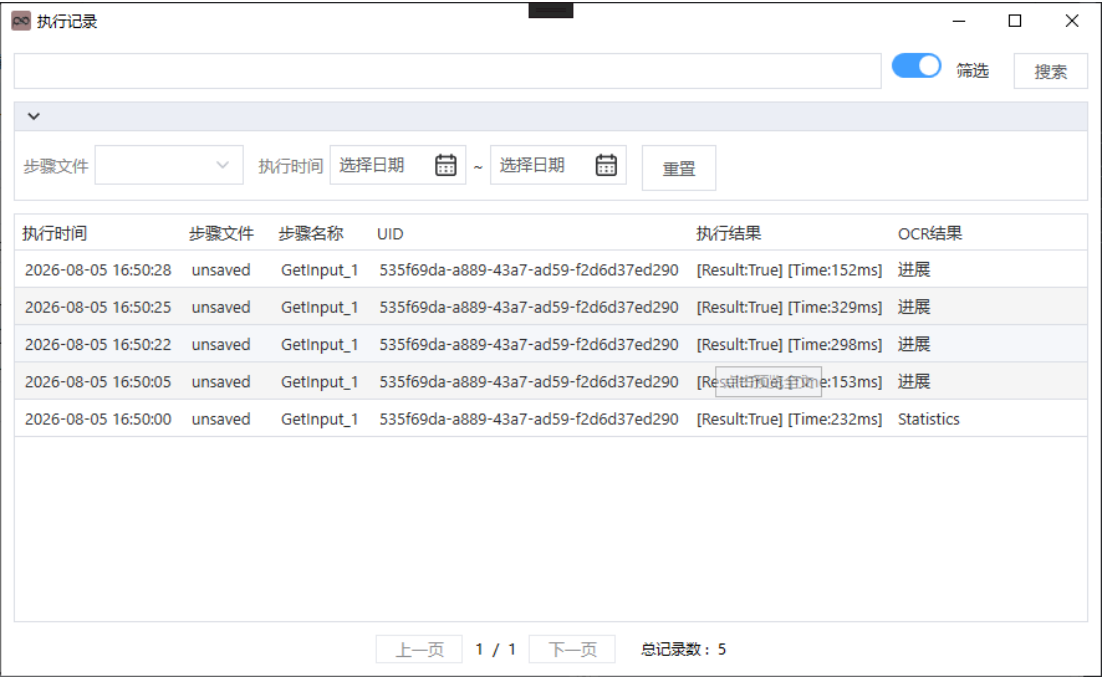
## 十一、执行日志

步骤勾选"记录执行日志"后，每次成功执行都会记录：步骤 Uid、步骤文件名、步骤名称、实际输入内容、执行时间。

菜单 **执行日志** 打开查询窗口：

- 支持按**关键字**搜索（匹配输入内容和步骤名称），输入框内按回车即可搜索；

- 点击搜索框右侧的 **筛选** 按钮可展开/收起筛选区，支持按**步骤文件名**、**时间范围**筛选，并可一键重置；
- 点击列头可排序，底部支持翻页。



## 十二、烧录配置与烧录统计

本章介绍如何把自动化流程接入烧录统计：每烧录一个零件，自动判定良品/不良品/烧录失败并登记到工令下。

### 12.1 配置步骤（一次性）

1. 在步骤列表中添加一个 **烧录配置** 步骤（通常放在流程开头）；
2. 在详情面板选择 **烧录完成步骤** —— 即流程中代表“一个零件烧录完成”的那个步骤；
3. 配置判定方式（见 12.2）；
4. 可选：勾选 **截图留痕**，框选截图区域、填写保存目录（留空用默认 `%APPDATA%\AutoShaoLu\screenshots`）。

### 12.2 两种判定方式（互斥）

判定方式由**烧录完成步骤的类型**自动决定，两者互斥：

| 完成步骤类型 | 判定方式                                | 需要配置                                 |
|--------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 获取输入   | <b>关键字判定</b> ：将该步骤识别到的文本与关键字匹配      | 良品/不良品/烧录失败三组关键字（逗号分隔，任一命中即算，不区分大小写） |
| 其他任意类型 | <b>图像判据判定</b> ：执行到该步骤时立即截屏，与判据图逐一比对 | 良品/不良品/烧录失败三张判据图（选图后裁剪）+ 相似度阈值       |

- 图像判定的命中优先级为：不良品 > 烧录失败 > 良品；都未命中则记为烧录失败；
- 关键字判定时三组关键字均未命中，也记为烧录失败（保留识别原文供追溯）。

### 12.3 判定时机与记录规则

- 每次执行到烧录完成步骤时立即判定一次，生成一条烧录记录；
- 循环流程中每轮烧录都会到达完成步骤，因此**每个零件各记一条**，且每轮单独计时；
- 若整轮运行结束（正常/停止/报错）都没有到达完成步骤，会补记一条**未完成**记录供追溯；
- 每次运行的首次执行到烧录配置步骤时，会弹出工令输入窗口（工令/操作者/零件名，自动记忆上次填写内容）；未填写而取消时该步骤记为失败。

### 12.4 烧录统计窗口

菜单 **烧录统计** 打开统计窗口，包含两个页签：

| 页签   | 内容                                                       |
|------|----------------------------------------------------------|
| 工令汇总 | 按工令统计：良品数/不良品数/失败数/总数/良品率/首次与最近烧录时间；支持按时间范围过滤，双击工令可跳转到明细 |
| 明细列表 | 逐条烧录记录（工令、操作者、零件名、结果、耗时、截图等）；支持按工令、时间范围、结果筛选             |

明细页支持导出 **CSV / Excel**，方便归档与报表。

烧录统计

工令汇总 烧录明细

时间范围 选择日期 ~ 选择日期 刷新 重置

| 工令   | 良品数 | 不良数 | 烧录失败数 | 总数 | 良品率   | 首次烧录             | 最近烧录             |
|------|-----|-----|-------|----|-------|------------------|------------------|
| 1234 | 7   | 0   | 5     | 12 | 58.3% | 2026-08-07 11:14 | 2026-08-07 11:40 |
| 123  | 1   | 39  | 0     | 40 | 2.5%  | 2026-08-05 16:42 | 2026-08-07 11:11 |

记录总数: 52

## 十三、用户管理

管理员登录后，菜单 **管理** → **用户管理** 打开管理窗口，可以：

- 查看所有用户（用户名、角色、创建时间）；
- 添加用户（可选择"管理员"或"普通用户"角色）；
- 为选中用户修改密码；
- 删除用户（最后一个管理员账户不可删除，自己不能删除自己）。



The screenshot shows a 'User Management' window with a title bar containing a red icon and the text '用户管理'. The window is divided into several sections:

- 用户列表 (User List):** A table with columns '用户名' (Username), '角色' (Role), and '创建时间' (Creation Time). It contains one entry: '123' (Username), 'Admin' (Role), and '2026-07-29 14:38:29' (Creation Time).
- 添加用户 (Add User):** A form with fields for '用户名' (Username), '密码' (Password), and '角色' (Role). The '角色' dropdown is currently set to '管理员 (Admin)'. There is a '添加用户' (Add User) button at the bottom.
- 修改密码 (Change Password):** A form with a '选中用户' (Select User) dropdown, '旧密码' (Old Password), and '新密码' (New Password) fields. There is a '修改密码' (Change Password) button at the bottom.
- 删除选中用户 (Delete Selected User):** A button located at the bottom left of the window.

管理员与普通用户的区别：只有管理员能打开用户管理窗口。编辑步骤的权限只需登录即可，与角色无关。

## 十四、常见问题

### Q1：找不到图片 / 经常误识别？

- 重新"编辑"裁剪，让识别区域更小更精确；
- 调低或调高相似度阈值（0.8~0.95 之间尝试）；
- 确认屏幕分辨率、缩放比例与截图时一致。

### Q2：输入文字不完整或乱码？

- 增大按键间隔（如 0.05~0.1 秒）；
- 或将按键间隔设为 0 使用安全输入模式；
- 确认输入前焦点已在目标输入框。

### Q3：换电脑后打开 .autostep 提示图片错误？

- 裁剪图已打包在文件内，通常不会出现此问题；

- 若原图路径提示错误，只影响重新编辑，不影响运行；删除 {文件名}\_images 文件夹后重新打开文件即可重建。

#### Q4：步骤陷入死循环停不下来？

- 按 **Ctrl+Alt+F10** 强制停止；
- 检查跳转设置，必要时为自引用步骤设置上限。

#### Q5：忘记管理员密码怎么办？

- 用户数据保存在本机 **%AppData%\AutoShaoLu\users.db**，联系 IT 管理员处理。

#### Q6：烧录统计里出现了"未完成"记录？

- 表示该次运行没有执行到烧录完成步骤（中途停止、报错或流程配置有误），属正常追溯记录，可对照明细中的时间排查。

#### Q7：图像判据经常判定失败？

- 重新裁剪判据图，选择烧录结果画面中最稳定、最有辨识度的区域；
- 适当降低相似度阈值；确认判定时屏幕画面已完全加载（必要时把完成步骤选为更靠后的步骤或增加等待时间）。

如遇到本说明书未涵盖的问题，请联系程序作者（Lucas\_Li@acbel.com）。